



IRI Thermalmanagement

Studienarbeit

des Studienganges Maschinenbau Konstruktion und Entwicklung

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg

von

Felix Werner Beier

Abgabedatum 16.05.2025

Bearbeitungszeitraum:	Okt. 24 bis Mai. 25
Matrikelnummer, Kurs:	6341502, TMK22-1
Projektkontext:	SeeSat, ERWIN
Betreuer:	Leon Büttner



Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	III
Formelverzeichnis	III
1. Einleitung.....	1
1.1 Motivation.....	1
1.2 Ziel der Arbeit.....	1
2. Theorie	2
2.1 Wärmeübertragung.....	2
2.1.1. Die drei Arten des Wärmetransports.....	3
2.1.1 Analogie zum Ohm'schen Gesetz	4
2.1.2 Kirchhoff'schen Gesetze	5
2.2 Thermisches Ersatzmodell für Wärmeleitung.....	5
2.2.1 Thermische Trägheit	6
2.2.2 Cauer-Modell	7
2.2.3 Differentialgleichung des Cauer-Modells	8
2.3 Peltier-Element.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
2.4 PID-Regler	11
3. Methoden	13
3.1 Thermisches Modell.....	14
3.2 Elektrischer Aufbau	17
3.3 Statisches Experiment.....	20
4. Ergebnisse.....	21
4.1 Simulation	21
4.2 Messung am System.....	23
5. Diskussion	26
6. Zusammenfassung.....	29
Appendix.....	IV
Literaturverzeichnis	Fehler! Textmarke nicht definiert.



Abkürzungsverzeichnis

ERWIN	Emission of R adiation based W ildfire I nvestigation
NTC	N egative T emperature C oefficient
IRI	Infra R ed I mager
PID	P roportional I ntegral D ifferenzial
TIM	T hermal I nterface M aterial
DPDT	D ouble P ole D ouble T hrow
PWM	Pulse W idth M odulation

Formelverzeichnis

Formelzeichen	Beschreibung	SI-Einheit
T	Temperatur	°C oder K
$R_{Th.}$	Thermischer Widerstand	K/W
$R_{el.}$	Elektrische Widerstand	Ω
C	Kapazität	J
c	spezifische Kapazität	J/kgK
m	Masse	m
ρ	Dichte	kg/m ³
V	Volumen	m ³
S	Seebeck-Koeffizient	V/K
$\dot{Q}$	Wärmestrom	J/s oder W
A	Fläche	m ²
l	Länge	m
λ	Wärmeleitwert	W/mK
α	Wärmeübergangskoeffizient	W/m ² K
ε	Emissionsgrad	Dimensionslos (Werte von 0-1)
σ	Stefan Boltzmann Konstante	$5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$



1. Einleitung

Der Verein SeeSat e.V. hat das Ziel den Studierenden der DHBW Ravensburg praxisnahe Erfahrungen in der Raumfahrt zu vermitteln. Dafür stehen den Studierenden verschiedene Raumfahrtprojekte wie z.B. Satelliten, Modellraketen, Rover oder die Höhenforschung bereit. Diese Arbeit dient der Weiterentwicklung des Erdbeobachtungssatelliten ERWIN, welcher Waldbrände mithilfe eines Bolometers erkennen soll und dem 2U CubeSat-Standard entspricht. Der CubeSat-Standard definiert würfelförmige Einheiten, sog. Units [U], der Kantenlänge 10cm. Dem entsprechend besitzt ein 2U CubeSat die Außenmaße von 10x10x20 cm. [1] [2]

1.1 Motivation

Die elementare Komponente des ERWIN Projekts, ist das verbaute Bolometer. Dies ist ein Sensor, der durch Absorption von Strahlung die darin enthaltene Energie aufnimmt und sich infolgedessen erwärmt. Diese Erwärmung wird in Form einer Spannungsänderung erfasst und in einem Wärmebild ausgegeben. Das von SeeSat verwendete Bolometer beruht auf einem Vanadiumoxid (VO_2) Sensor, welcher eine Halbleitercharakteristik ähnlich einem NTC-Widerstand besitzt. Da die Widerstandsänderung pro Kelvin ($\Delta R / \Delta K$) des VO_2 nicht linear ist, besitzt das Bolometer verschiedene Sensitivitäten bei unterschiedlichen Arbeitstemperaturen.

1.2 Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist die Gewährleistung einer gleichbleibenden Bolometersensitivität. Dazu müssen physikalischen Größen wie die thermische Kapazität und Widerstand des Bolometers ermittelt werden. Mithilfe dieser Parameter, dem Einsatz von Peltier-Elementen und einem PID-Regler, soll die Temperaturregelung realisiert werden. Um die beste Auflösung des Wärmebildes zu erhalten, sollte die Arbeitstemperatur im Bereich der größten Kamerasensitivität liegen. Dies ist bei einer Sensortemperatur von ca. 30°C der Fall.



2. Theorie

In den folgenden Unterpunkten werden die physikalischen und regelungstechnischen Grundlagen, sowie der Messaufbau für das Bolometer erläutert. Aufgrund der Geometrie des Messaufbaus kann die Wärmeleitung als eindimensionaler Fall betrachtet werden (d.h. Wärme fließt ausschließlich in eine Raumrichtung).

2.1 Wärmeübertragung

Die Wärmeübertragung beschreibt den Energietransport von einem warmen Ort A zu einem kalten Ort B. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, fließt der Wärmestrom $\dot{Q}$ (Energietransport) immer vom warmen zu kalten Ort. Eine Umkehrung dieses Prozesses ist nicht möglich (siehe Prinzip der Irreversibilität). Der Wärmestrom fließt so lange, bis beide Orte im thermischen Gleichgewicht stehen, wodurch das Temperaturgefälle ΔT zwischen A und B verschwindet.

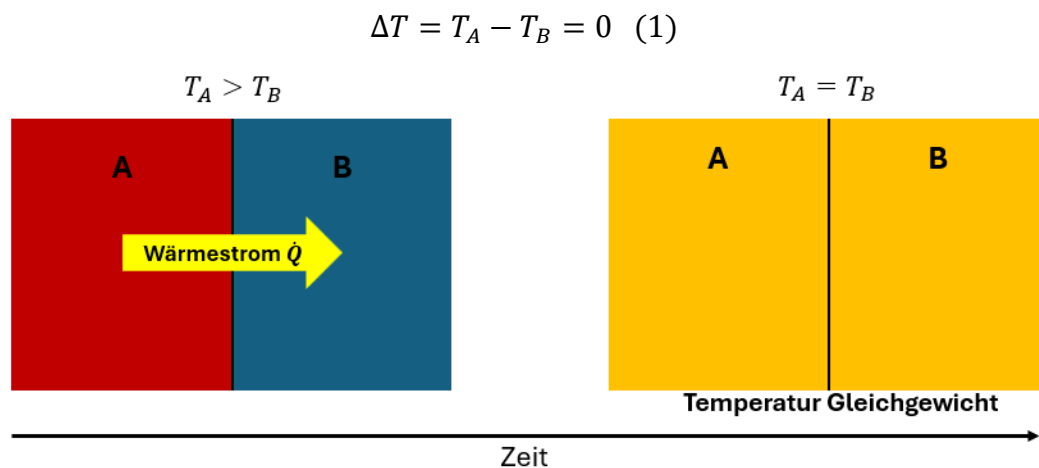


Abb. 1 Wärmeübertragung



2.1.1. Die drei Arten des Wärmetransports

Die Übertragung von Wärmeenergie lässt sich über folgende drei physikalische Effekte beschreiben.

1. **Wärmeleitung in Feststoffen:** Durch Gitterschwingungen und Elektronen (Phononen) lässt sich in einem Festkörper die Wärmeenergie Q übertragen. Dabei kann auf der Grundlage des Fourier'schen Gesetzes für Wärmeleitung, zwischen einer thermodynamischen und geometrischen Betrachtungsweise unterschieden werden. Für die geometrische Betrachtung wird der thermische Widerstand über die Bauteileigenschaften, wie den Wärmeleitwert λ , der Fläche A und Länge l definiert. Diese Betrachtung gilt nur für stationäre und Eindimensionale Wärmeströme.

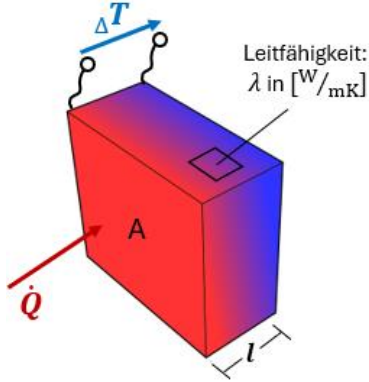
Thermodynamisch	Geometrisch
$\dot{Q} = \frac{1}{R_{Th.}} \Delta T \quad (2)$	$\dot{Q} = \frac{\lambda A}{l} \Delta T \quad (3)$
 Abb. 3 Wärmeleitung durch Festkörper	

Tabelle 1: Fourier'sches Gesetz für eindimensionale stationäre Wärmeleitung

2. **Konvektion:** An der Kontaktfläche zwischen einem warmen Festkörper und einem kalten Fluid bildet sich eine erwärmte Grenzschicht dessen. Aufgrund der geringeren Dichte des warmen Fluids und der Erdgravitation steigt dieses nach oben auf und kühlt sich dort langsam ab. Das kalte Fluid strömt in den „freien Platz“ von unten nach womit es ebenfalls erwärmt wird und transportiert so die



Wärme vom Festkörper fort, was zu einem höheren Wärmestrom führt. Dieser Kreislauf wird als freie Konvektion bezeichnet.

$$\dot{Q} = \alpha A \Delta T \quad (4)$$

- 3. Wärmestrahlung:** Die Wärmestrahlung beschreibt den Energietransport über elektromagnetische Wellen. Das bekannteste Beispiel dafür ist die Sonne oder glühendes Metall. In diesem Prozess wird Strahlung emittiert und beim Auftreffen auf einem Festkörper oder Fluid zu einem gewissen Teil absorbiert. Über die Farbe des Körpers wird der Absorptionsgrad beeinflusst. Dabei besitzen ideale schwarze Körper einen Absorptionsgrad von 1 (vollständige Energieaufnahme). Dieser Effekt ist als einziger der drei Wärmeübertragungsarten auch im Vakuum möglich und berechnet sich nach dem idealen Schwarzkörper zu

$$\dot{Q} = \varepsilon \sigma A \Delta T^4 \quad (5)$$

2.1.1 Analogie zum Ohm'schen Gesetz

Für die Wärmeleitungsgleichungen aus dem vorherigen Abschnitt 2.1 gelten Analogien zum Ohm'schen Gesetz. Diese Analogie wird insbesondere bei der Wärmeleitung deutlich. Dabei kann das Temperaturgefälle ΔT als treibende Kraft betrachtet werden. Dies würde der Spannung U in der Elektrotechnik entsprechen. Der Wärmestrom $\dot{Q}$ wird dem elektrischen Strom I gleichgesetzt, gleiches gilt für die Widerstände $R_{Th.}$ und $R_{el.}$

$$U = R_{el.} I \equiv R_{Th.} \dot{Q} = \Delta T \quad (6)$$

Dem zufolge berechnet sich der thermische Widerstand $R_{Th.}$ zu

$$R_{Th.} = \frac{\Delta T}{\dot{Q}}$$

Um in der Praxis die Widerstände mit ihren physikalischen Eigenschaften beschreiben zu können, ist es nötig den Wärmestrom $\dot{Q}$ durch die drei Wärmeleitungsgleichungen (3)(4)(5) zu ersetzen.



Konduktion	Konvektion	Strahlung
$R_{Th.} = \frac{l}{\lambda A} \quad (7)$	$R_{Th.} = \frac{1}{\alpha A} \quad (8)$	$R_{Th.} = \frac{1}{\varepsilon \sigma A \Delta T^3} \quad (9)$

Tabelle 2: thermische Widerstände der drei Wärmeübertragungsarten

2.1.2 Kirchhoff'sche Gesetze

Aufgrund der Analogie zum Ohm'schen Gesetz kann für die thermische Betrachtung eines Bauteils die Knoten und Maschenregel angewendet werden. In nachfolgendem Schaubild wird dies exemplarisch dargestellt. Die Knotenregel entspricht dem Energieerhaltungssatz.

Knotengleichung	$\dot{Q}_{In} = \dot{Q}_{Out1} + \dot{Q}_{Out2} \quad (10)$
Maschengleichung	$\Delta T = \Delta T_R \quad (11)$

Tabelle 3: Formeln für Kirchhoff'sche Gesetze

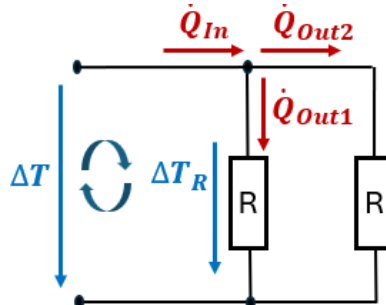


Abb. 4 Kirchhoff'sche Gesetze

2.2 Thermisches Ersatzmodell für Wärmeleitung

Durch die Parallelen zur Elektrotechnik (siehe Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2) können thermische Probleme als Netzwerke aufgebaut und analysiert werden. Bei stationären Betrachtungen (alle Parameter sind Zeitkonstanten) kann für die Wärmeleitung ein Widerstandsnetzwerk zur Analyse herangezogen werden. Dabei ergibt sich für eindimensionale Wärmeströme durch zwei Körper eine Reihenschaltung. Die Werte aus Abb. 5 lassen sich mit der Analogie zum Ohm'schen Gesetz berechnen.

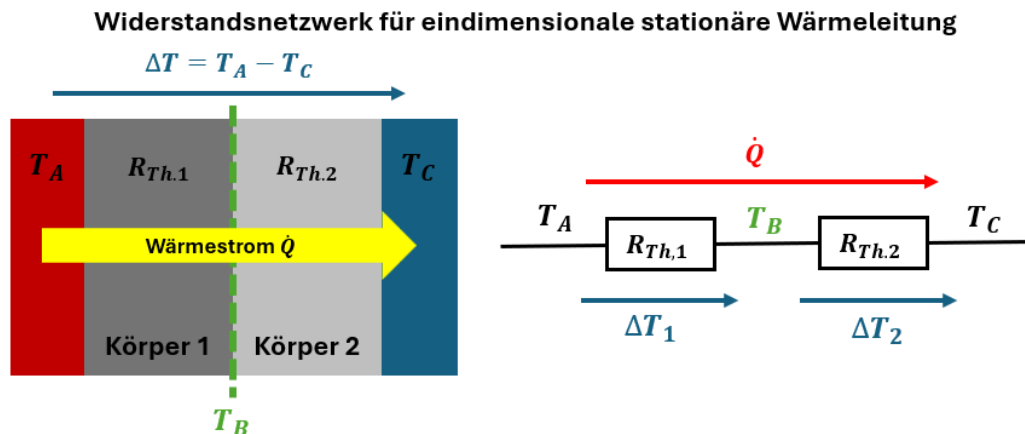


Abb. 5 Erstellen eines Widerstandsnetzwerkes

Mehrdimensionale Netzwerke sind äußerst komplex. Für eine hinreichende Darstellung müsste das Netzwerk um die 2. oder 3. Dimension erweitert werden. Für die theoretische Betrachtung des Bolometers, ist in erster Näherung die eindimensionale Betrachtung ausreichend. Aus diesem Grund beschränken sich die nachfolgenden Punkte auf diese. Für instationäre Betrachtungen muss das Modell um die Wärmekapazitäten erweitert werden.

2.2.1 Thermische Trägheit

In einer Masse m können Wärme- und Kältepotenziale gespeichert und zeitversetzt abgegeben werden. Die thermische Trägheit beschreibt dabei die Kapazität, während das Speichervermögen ΔQ von der spezifischen Kapazität c , der Masse m und der Temperaturänderung ΔT abhängig ist. [5]

$$\Delta Q = cm\Delta T \quad (12)$$

$$C = cm = cV\rho \quad (13)$$

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \quad (14)$$

Die Trägheit des Systems muss bei instationären betrachtungsweisen berücksichtigt werden. Dafür muss das statische Netzwerkmodell aus Widerständen in Abb. 5 um die Kapazitäten erweitert werden.



2.2.2 Cauer-Modell

Im Cauer-Modell werden thermische Volumelemente in ihre kapazitiven und ohmschen Komponenten aufgeteilt. Dabei stehen die einzelnen Widerstände in Reihe, während ihre Kapazitäten in einer Parallelschaltung auf Masse (Umgebungstemperatur) geschaltet sind. Somit verhält sich jedes Volumelement wie ein RC-Glied, wodurch die zeitliche Abhängigkeit aufgrund der thermischen Trägheit abgebildet werden kann. Dadurch kann das Netzwerk auch im instationär Fall betrachtet werden.[6][14]

Abb. 14.7 Leitungs-Ersatzschaltbild (Cauer-Modell) zur Beschreibung des eindimensionalen, instationären Wärmetransports

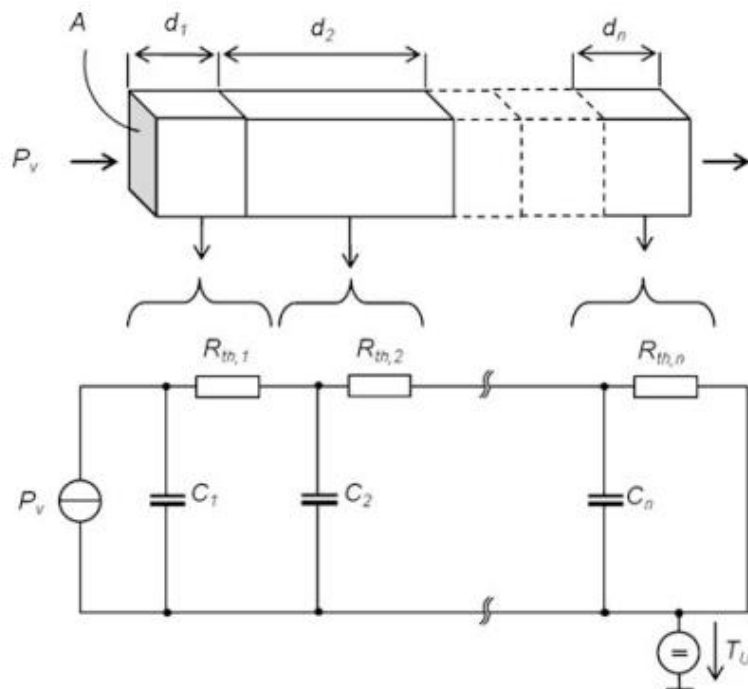


Abb. 6 instationäres Netzwerk (Cauer Modell) [6]



2.2.3 Differentialgleichung des Cauer-Modells

Exemplarische wird für das Aufstellen einer Differentialgleichung der ersten Konten aus Abb. 6 betrachtet und zu einem RC-Glied vereinfacht. Dreh und Angelpunkt ist die Temperatur am Knoten, welche über die Kapazität bestimmt wird.

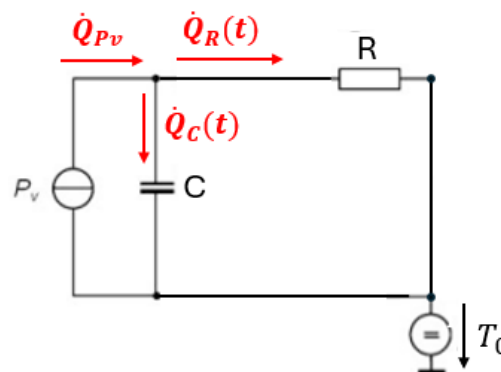


Abb. 7 thermisches RC-Glied

Von der Quelle P_v geht ein konstanter Wärmestrom $\dot{Q}_{Pv}$ aus. Dieser teilt sich in die Komponenten C und R auf, wobei die beiden Wärmeströme zeitlich abhängig sind. Mit der Knotengleichung (10) wird der Energieerhaltungssatz des Systems aufgestellt.

$$0 = \dot{Q}_{Pv} - \dot{Q}_C(t) - \dot{Q}_R(t) \quad (15)$$

Für die instationäre Betrachtung des Systems ist die Temperatur an der Kapazität ausschlaggebend. Da der Widerstand auf Masse (T_0) gezogen ist, wird das treibende Temperaturgefälle $\Delta T_R(t)$ für den Wärmestrom $\dot{Q}_R(t)$, von der Kondensatortemperatur $T_C(t)$ bestimmt. Der thermische Widerstand R und die Umgebungstemperatur (T_0) sind konstanten, sie haben keinen Einfluss auf das zeitlich verhalten des Systems. Die beiden Größen bestimmen lediglich den maximalen Wärmestrom im stationären Fall $\dot{Q}_R(t = \infty)$. Die nachfolgenden Formeln beschreiben diese zusammenhänge.

$$\Delta T_R(t) = R \cdot \dot{Q}_R(t)$$

$$\dot{Q}_R(t) = \frac{\Delta T_R(t)}{R} = \frac{T_C(t) - T_0}{R} \quad (16)$$



Die kapazitive Temperatur $T_C(t)$ verändert sich mit seiner gespeicherten bzw. abgegebenen Energiemenge. Dafür muss der Wärmestrom $\dot{Q}_C(t)$ über die Zeit integriert werden, für die absolute Temperatur ist der Startwert T_0 zu addieren. Aus Gleichung (15) ergibt sich somit die kapazitive Temperatur zu

$$T_C(t) = \frac{1}{c} \int_0^t \dot{Q}_C(t) dt + T_0 \quad (17)$$

Zum erhalten der Differenzialgleichung muss Gleichung (16) mit (17) verknüpft werden. Dies geschieht über den Energieerhaltungssatz. Wobei der kapazitive Wärmestrom in Gleichung (17) durch

$$\dot{Q}_C(t) = \dot{Q}_{Pv} - \dot{Q}_R(t)$$

ersetzt werden. Zusätzlich kann mit Gleichung (10) der Widerstandswärmestrom $\dot{Q}_R(t)$ substituiert werden. Durch die Abhängigkeit des Wärmestromes $\dot{Q}_R(t)$ von der kapazitiven Temperatur $T_C(t)$, wird Gleichung (11) von sich selbst abhängig.

$$T_C(t) = \frac{1}{c} \int_0^t \dot{Q}_{Pv} - \left(\frac{T_C(t) - T_0}{R} \right) dt + T_0 \quad (18)$$

Das Integral wird durch zeitliches Differenzieren der Gleichung gelöst. Dafür wird die Differenz zwischen der momentanen Kondensatortemperatur $T_C(t)$ und der Startbedingung T_0 gebildet, womit sich die Temperaturdifferenz $\Delta T \equiv dT$ ergibt. Durch die Differentiation entfällt das Integral auf der rechten Gleichungsseite, während auf der linken die zeitliche Ableitung $\dot{T}_C$ erzeugt wird.

$$\frac{T_C(t) - T_0}{dt} = \frac{dT_C(t)}{dt} = \dot{T}_C = \frac{1}{c} \left(\dot{Q}_{Pv} - \frac{T_C(t) - T_0}{R} \right) \quad (19)$$

Damit ist die Gleichung von ihrer eigenen Ableitung abhängig, was eine charakteristische Eigenschaft von Differenzialgleichung darstellt. [13][6][15]



2.3 Peltier-Element

Das Peltier-Element ist eine thermoelektrische Komponente, welche für das Heizen und Kühlen von Bauteilen oder zur Stromerzeugung verwendet werden kann. Es besteht aus kleinen Halbleiterwürfeln zwischen zwei Keramikplatten. Als Halbleitermaterial kommt meist Bismuttellurid oder Siliziumgermanium zum Einsatz. Werden die Halbleiter bestromt, sinkt die Temperatur von einer Keramikplatte, während die Temperatur an der gegenüberliegenden Platte steigt. Ob sich das Peltier-Element im Heiz- oder Kühlmodus befindet, wird über die Stromrichtung bestimmt

Aufgrund des Peltiereffektes fließt der Wärmestrom $\dot{Q}_{Pel.}$ in den Halbleiterwürfeln entgegen dem Temperaturgefälle ΔT . Dieser Effekt beruht auf dem thermischen Energietransport durch Ladungstransport. Somit wirkt das Peltier-Element wie eine elektrische Wärmepumpe.

Der Effekt wird allerdings durch die elektrischen Verluste, in Form von Joulescher Wärme $\dot{Q}_{Pv}$ und der natürlichen Wärmeleitung (Konduktion) $\dot{Q}_{Kond.}$ beschränkt, da diese dem Peltiereffekt entgegenwirken. [3][4]

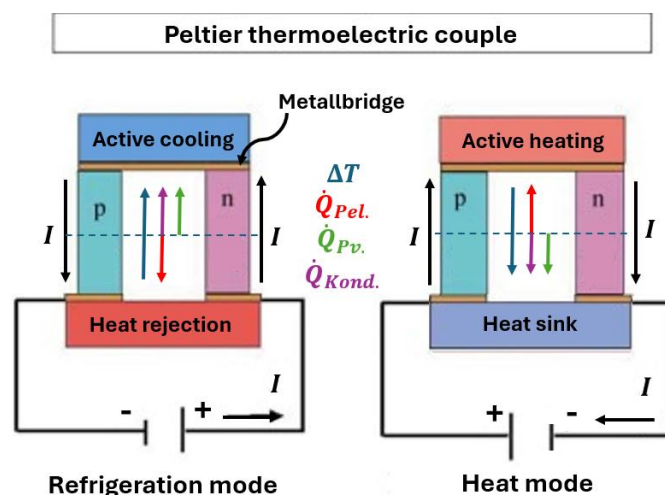


Abb. 8 Funktionsweise Peltier-Element [3]

Aufgrund dieser Effekte ergibt sich die Temperaturdifferenz ΔT zwischen Kalt- und Warmseite in Abhängigkeit vom elektrischen Strom I zu einer quadratischen Kennlinie.



Diese ist beispielhaft in Abb. 9 zu sehen, wobei zusätzlich die Heiz- bzw. Kühlbereiche eingetragen sind. Die Kälteleistung des Peltier-Elementes $\dot{Q}_{Pel.}$ berechnet sich zu [4]

$$\dot{Q}_{Pel.} = SIT_c - RI^2 - \frac{1}{R_{Th.}} \Delta T(I) \quad (20)$$

wobei S den Seebeck-Koeffizient und R den Innenwiderstand des kompletten Bauteils beschreiben. [4]

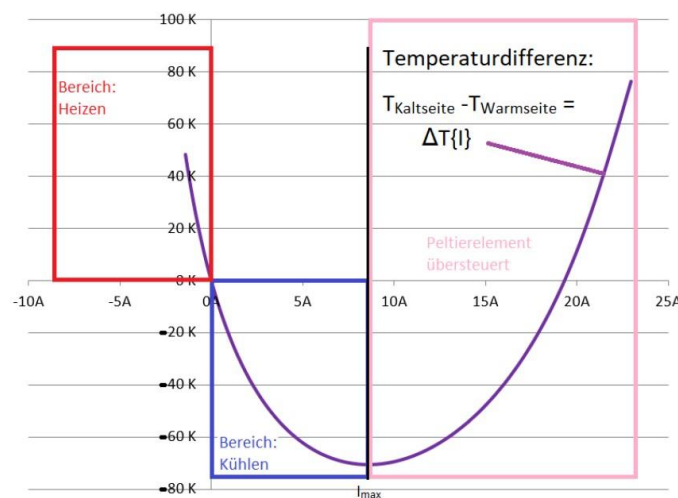


Abb. 9 Temperaturdifferenz-Kennlinie [4]

2.4 PID-Regler

Die Temperaturregelung des Bolometers soll über einen PID-Regler gestaltet werden. Dabei kann der Regler, wie in Abb. 10 zu sehen, in einen **P**roportional-, **I**ntegral- und **D**ifferentialanteil aufgeteilt werden.

Die Regelabweichung $e(t)$ stellt die Eingangsfunktion des PID-Reglers dar, durch den PID-regler ergibt sich diese zur Stellgröße $y(t)$. Die Funktion $y(t)$ steuert die erzeugte Leistung des Peltier-Elements (Aktor) in unserem Aufbau. Als Störgröße z können Konvektive Einflüsse betrachtet werden, während ein Cauer-Modell der Kamera die Regelstrecke abbildet. Der Istwert $x_r(s)$ wird in Form der Temperatur am Kamerasensor an den Regler zurückgegeben. Dieser wird von seinem Sollwert w abgezogen und woraus sich wiederum die Regelabweichung $e(t)$ ergibt.

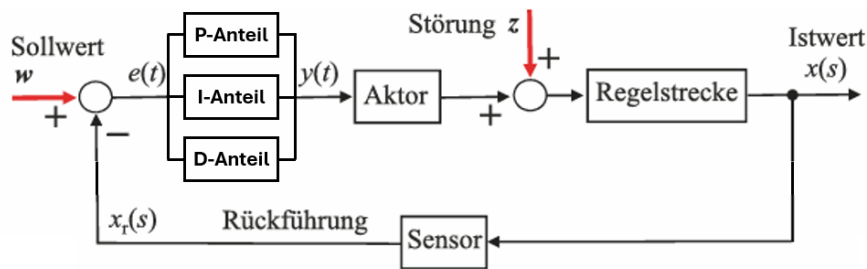


Abb. 10 PID-Regelkreis [7]

Symbol	Nomenklatur	Formel
w	Sollwert	$T_{K_SOLL} = 30^{\circ}C \quad (21)$
$e(t)$	Regelabweichung	$e(t) = w - x_r(s)$
PID - Regler	Proportional: P-Anteil	$Y_p(t) = K_p e(t)$
	Integral: I-Anteil	$Y_i(t) = K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$
	Differential: D-Anteil	$Y_d(t) = K_d \frac{d}{dt} e(t)$
$y(t)$	Stellgröße	$y(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{d}{dt} e(t)$
z	Störung	z.B. $z = \dot{Q}_{Konv.} + \dot{Q}_{Str.}$
$x_r(s)$	Rückführung	z.B. $x_r(s) = T_K(t)$
$x(s)$	Istwert	$x(s) = x_r(s)$

Tabelle 4: Begrifflichkeiten und Formeln im Regelkreis

In der Praxis wird der Regel durch ein Arduino realisiert. Dieser steuert den Regelkreis durch die Stellgröße und der Rückgeführten Kamertemperatur. Der Sensor wird zur Vereinfachung als Ideal angenommen, womit sich $x_r(s) = x(s)$ ergibt.

$$x_r(s) = T(t) = \Delta T \left(1 - e^{-t/RC} \right) + T_0 \quad (22)$$

$$\tau = RC$$

Aus dem konstanten Sollwert (21) und der Rückführung (22), kann die Regelabweichung berechnet werden. Diese ergibt sich zu



$$e(t) = w - x_r(s)$$

$$e(t) = T_{K_SOLL} - \Delta T \left(1 - e^{-t/RC} \right) + T_0 \quad (23)$$

Mit Gleichung (23) für die Regelabweichung lassen sich die Formeln für den PID-Regler wie folgt schreiben

Proportional: P-Anteil	$Y_p(t) = K_p (T_{K_SOLL} - \Delta T \left(1 - e^{-t/RC} \right) + T_0)$
Integral: I-Anteil	$Y_i(t) = K_i \int_0^t (T_{K_SOLL} - \Delta T \left(1 - e^{-t/RC} \right) + T_0) d\tau$
Differential: D-Anteil	$Y_d(t) = K_d \frac{d}{dt} (T_{K_SOLL} - \Delta T \left(1 - e^{-t/RC} \right) + T_0)$

Tabelle 5: Regler-Funktionen

3. Methoden

Im folgenden Diagramm wird der Versuchsaufbau skizziert. In der Mitte befindet sich das Bolometer (IRI), aus welchem ein Wärmestrom $\dot{Q}_K$ in die drei umliegenden Kupferquaderabgeführt wird. Konvektive Einflüsse auf die Kamera werden durch $\dot{Q}_{Konv.}$ beschrieben. Die Peltier-Elemente liegen zwischen den Kupferquadern und der

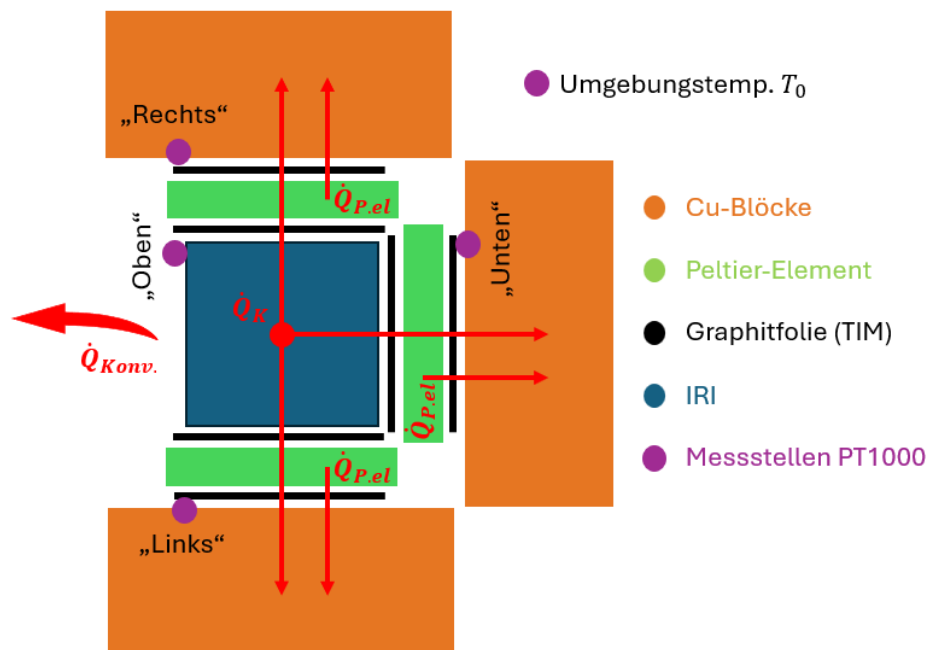


Abb. 11 Skizze Messaufbau



Für die thermische Betrachtung müssen alle Bauteilegeometrien sowie ihre Stoffeigenschaften bekannt sein. Die Daten für die verwendeten Materialien sind in folgender Tabelle 6 dargestellt.

Bauteil	Maße L x B x H	Wärmeleitwert	spez. Kapazität	Dichte
Kamera	22x22x22	Gesucht	Gesucht	---
Peltier-Element	20x20x3,4	---	---	---
Kupferquader	50x22x22	$394 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$	$386 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$	$8,93 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
Graphitfolie	20x20x125 μm	$10 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$	$710 \frac{\text{J}}{\text{kgK}}$	$2,1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Tabelle 6: Bauteileigenschaften [10][11][12]

Nach dem Fourier'schen Gesetz der eindimensionalen Wärmeleitung lassen sich die Widerstände der Bauteile berechnen. Aufgrund der Bauteilanordnung kann die Höhe H als Länge l für den vom Wärmestrom durchzogenen Weg angesehen werden. Die Gesamtkapazität berechnet sich über die Masse der Bauteile und ihre spezifische Wärmekapazität nach Gleichung (13) zu

Bauteil	Widerstand in $\frac{\text{K}}{\text{W}}$	Gesamtkapazität in J
Kupferquader	0,051	83,41
Graphitfolie	0,0313	0,0746

Tabelle 7: thermische Bauteilgrößen

3.1 Thermisches Modell

Mit einem Cauer-Modell kann der Versuchsaufbau analytisch betrachtet werden. Dazu wird jeden Bauteil aus Abb. 11 *Skizze Messaufbau* ein RC-Glied zugewiesen, wobei die Kamera als zentrales Element gesondert betrachtet wird.

Die Wärmequelle $\dot{Q}_K$ liegt mittig in der Kamera und wird über 4 Seiten abgeführt. Daher teilt sich der Wärmestrom $\dot{Q}_K$ in 4 Zweige auf, wobei der jeweilige Wärmestrom den Kamerawiderstand R_K überwinden muss. Diese Widerstände sind mit der



Felix Beier; TMK22-1

Kamerakapazität C_K verbunden. Dabei stellt ein Zweig den konvektiven Einfluss auf die Kamera dar, weshalb an diesem ein Wärmeübergangswiderstand R_{Konv} .

hinzugefügt wird. Die anderen drei Wärmezweige stellen die Wärmeabfuhr über die Peltier-Elemente dar. Dabei sind diese Wärmezweige zwischen der Kamera und den Kupferquadranten symmetrisch und identisch aufgebaut. Sie können daher zur Vereinfachung mit einem Zweig dargestellt werden. Deshalb sind in Abb. 12 der Zweig 2 und 3 nur angedeutet eingezeichnet. Die RC-Glied Kette in Zweig 1 stellt ein exemplarisches Cauer-Modell eines Zweiges dar. Zur Übersichtlichkeit ist diese in 3 Systeme aufgeteilt. System 1 beschreibt den Wärmezweig über die Kamera und der Graphitfolie, wobei die Wärmequelle $\dot{Q}_K$ als Eingangsgröße fungiert. Das Peltier-Element wird durch System 3 dargestellt. System 2 bildet den Teil über die Graphitfolie, den Kupferquader und dessen konvektiven Wärmeübergang ab.

Für den Kühlbetrieb ist die Grenze zwischen System 1 und 3 die Kaltseitentemperatur des Peltier-Elementes, während die Grenze zwischen System 3 und 2 die Warmseitentemperatur beschreibt. Im Heizbetrieb tauschen Kalt- und Warmseite die Systemgrenzen.

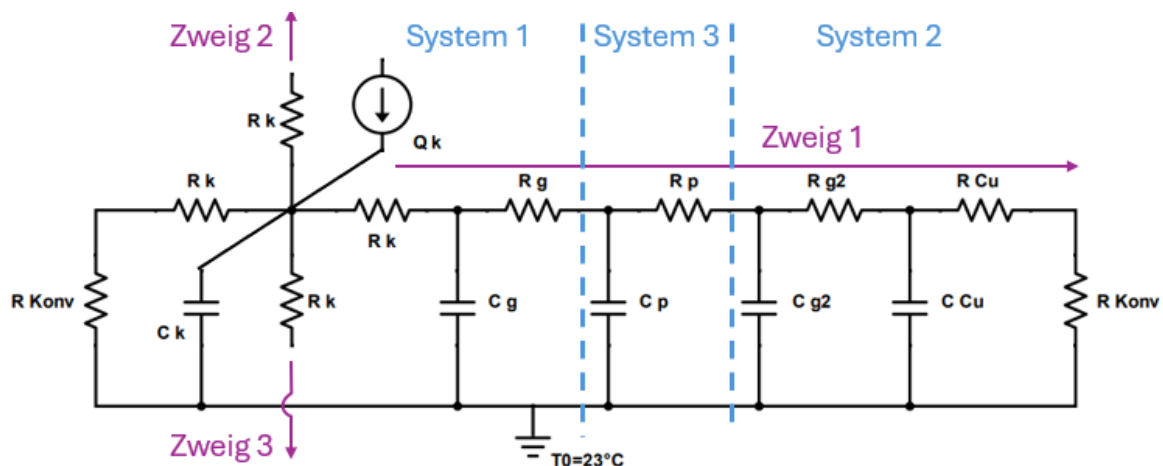


Abb. 12 Cauer-Modell des Messaufbaus

Das Cauer-Modell wird für die weitere Betrachtung vereinfacht. Dafür werden aufgrund der Symmetrie der parallelen Zweige 1,2 und 3 die Widerstände durch 3 geteilt. Die Kapazität erhöht sich dabei um das 3-Fache, um die gleiche thermische Masse darzustellen.



Felix Beier; TMK22-1

Da das Peltier-Element kein passives Bauelement ist, sondern Temperaturen und Wärmeströme vorgibt, kann es nicht durch ein RC-Glied beschrieben werden. System

3 wird daher, wie in Abb. 13 zu sehen, als Blackbox mit Wärmestromquelle und einstellbaren Temperaturen dargestellt.

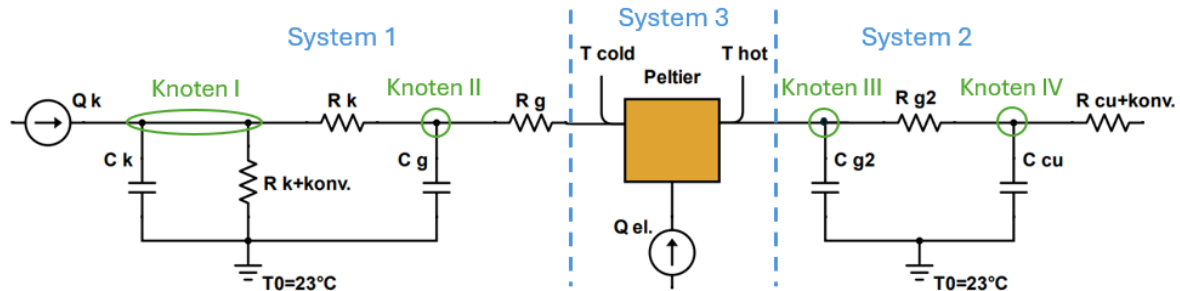


Abb. 13 thermisches Ersatzmodell des Messaufbaus

Mit dem in Abschnitt 2.2.3 gezeigten Weg zum Aufstellen einer thermischen Differentialgleichung, wird für jeden Knoten der Teilsysteme eine Differentialgleichung aufgestellt. Dabei sind für alle kapazitiven Temperaturwerte T_{C_i} die Startwerte zu

$$T_{C_i} = T_0 \quad (24)$$

Definiert, wobei T_0 der Umgebungstemperatur entspricht. Der Kamerawärmestrom $\dot{Q}_K$ wird als konstant angenommen

System 1:

Knoten I:

Startwerte: $T_{C_i} = T_0 = 23^\circ\text{C}$ und $\dot{Q}_K = 0.5\text{W}$

$$\dot{T}_{C_K} = \frac{1}{C_K} \left(\dot{Q}_K - \frac{T_{C_K}(t) - T_0}{R_K + R_{Konv.}} - \frac{T_{C_K}(t) - T_{C_G}(t)}{R_K} \right) \quad (25)$$

Knoten II:

Startwerte $T_{C_i} = T_0 = 23^\circ\text{C}$ und $T_{Cold} = 20^\circ\text{C}$

$$\dot{T}_{C_G} = \frac{1}{C_G} \left(\frac{T_{C_K}(t) - T_{C_G}(t)}{R_K} - \frac{T_{C_G}(t) - T_{Cold}}{R_G} \right) \quad (26)$$



System2:

Knoten III:

Startwerte: $T_{C_i} = T_0 = 23^\circ\text{C}$ und $\dot{Q}_{Ges} = \dot{Q}_{Pel.} + \dot{Q}_{Peltier\ El.}$

$$\frac{T_{C_{G2}}(t)}{dt} = \dot{T}_{C_{G2}} = \frac{1}{C_{G2}} \left(\dot{Q}_{Ges} - \frac{T_{C_{G2}}(t) - T_{C_{Cu}}(t)}{R_{G2}} \right) \quad (27)$$

Knoten IV:

Startwerte: $T_{C_i} = T_0 = 23^\circ\text{C}$

$$\dot{T}_{C_{Cu}} = \frac{1}{C_{Cu}} \left(\frac{T_{C_{G2}}(t) - T_{C_{Cu}}(t)}{R_{G2}} - \frac{T_{C_{Cu}}(t) - T_0}{R_{Cu} + R_{Konv.Cu}} \right) \quad (28)$$

Peltier-Element (System3):

Kälteleistung am Peltier ergibt sich nach Gleichung (20) zu:

$$\dot{Q}_{Pel.} = S I T_C - R I^2 - G_{Th\Delta} T$$

Gesamtwärmestrom setzt sich aus der erzeugten Kälteleistung und der elektrischen Verlustleistung des Peltier-Elements zusammen.

$$\dot{Q}_{Ges} = \dot{Q}_{Pel.} + \dot{Q}_{Peltier\ El.} \quad (29)$$

3.2 Elektrischer Aufbau

Für die Abwicklung einer Thermalregelung sind 3 Schritte nötig.

1. Temperatur Messen
2. Messdaten verarbeiten / Steuersignal ausgeben
3. Steuern

Die **Temperaturmessung** erfolgt über einen PT1000 Platinsensor (NTC). Dieser ist an die Messschaltung MAX31865 angeschlossen. Die Messschaltung stellt einen sehr niedrigen Messstrom sicher, um die Eigenerwärmung des Sensors gering zu halten.



Gleichzeitig wird der Widerstand des Sensors über eine Messbrücke ausgelesen und über ein SPI-Signal an den Arduino gesendet. Die Kabelwiderstände können in diesem Aufbau vernachlässigt werden, da sie im Vergleich zu den $1\text{ k}\Omega$ des PT1000 sehr gering sind. Deshalb wird der MAX31865 in der 2-Wire Konfiguration betrieben (keine Kabelwiderstandskompensation).

Der Arduino (μ Controller) ist für die **Datenverarbeitung** und Steuerung zuständig. Er wertet die SPI-Signale aus und errechnet aus diesen die Steuersignale für den Regler. Dabei soll für den Aufbau der Datenübertragung und des PID-Reglers auf die Arduinolibarys *Adafruit_MAX31865.h*, *SPI.h* und *myPID.h* zurückgegriffen werden. Damit die gemessenen Temperaturen direkt über den USB-Port am Laptop abgegriffen werden können, wird das Programm *Cool Term* verwendet. Sobald über den Seriellen Monitor der Arduino IDE eine Datenabfrage läuft, werden via USB-Port Daten von μ Controller an den Laptop gesendet. *Cool Term* zeichnet diese Kommunikation auf und speichert sie direkt in einem .txt Dateiformat. Dieses kann für die Auswertung der Messergebnisse in Excel eingelesen werden.

Die **Steuerung** Wärmeleistung wird über die Stromaufnahme der Peltier-Elemente erreicht. Da ein Peltier-Element Ströme bis zu 8.4 A aufnehmen kann und μ Controller nur geringe Ströme (im mA Bereich) abkönnen, muss dieser eine externe Stromquelle steuern. Das Umschalten zwischen Heiz und Kühlbetrieb erfolgt über die Ansteuerung von Relais. Dafür wird das Seeed Relay Shield V3, wie in Abb. 14 zu sehen, als DPDT-Relais verschaltet, um die Stromrichtung umkehren können.

The diagram illustrates the hardware connection for the Peltier module control system. It shows the following components and their connections:

- Sensors (Green):** Five sensors labeled "Oben", "Links", "Rechts", "Unten", and "Umgebung" are connected to the "SPI-Schnittstelle für MAX31865".
- Actuator (Purple):** A "Peltierelemente" is connected to a "DPDT-Relais".
- Power Supply (Blue):** A "Stromversorgung" unit provides power to the "DPDT-Relais" and the "Arduino".
- Arduino:** The "Arduino" board is connected to the "SPI-Schnittstelle für MAX31865" and the "DPDT-Relais". The connections are as follows:
 - Pin 13 CLK to "Rechts"
 - Pin 12 MISO to "Links"
 - Pin 11 MOSI to "Oben"
 - Pin 10 CS1 to "Umgebung"
 - Pin 9 CS2 to "Unten"
 - Pin 8 CS3 to "Links"
 - Pin 7 Relais 1 to "Peltierelemente"
 - Pin 6 Relais 2 to "Peltierelemente"
 - Pin 5 Relais 3 to "Peltierelemente"
 - Pin 4 Relais 4 to "Peltierelemente"
 - Pin 2 CS5 to "Umgebung"
 - Pin 1 PWM to "Stromversorgung"

Die Verschaltung und Pinbelegung am Arduino ist in Abb. 15 zu sehen. Dabei sind die die 5 Temperatursensoren über eine SPI-Schnittstelle mit dem μ Controller verbunden, um das System zu vereinfachen. Wären alle Sensoren direkt mit dem μ Controller verbunden, müsste für jeden Sensor ein eigener SPI-Datenbus aufgebaut werden.



Felix Beier; TMK22-1

Über die Pins CS1 bis CS5 können die einzelnen SPI-Teilnehmer für ihre Datenübertragung ausgewählt werden. Ist ein SPI-Teilnehmer nicht ausgewählt kann dieser keine Daten zum μ Controller übertragen.

Über die vier violetten Steuerleitungen werden die vier Relais der DPDT-Schaltung einzeln umgeschaltet.

Für die Steuerung der Stromversorgung ist ein PWM-Pin vorgesehen. Das PWM-Signal ist aus der Sichtweise des μ Controllers die Stellgröße $y(t)$ für den Aktor.

3.3 Statisches Experiment

Der Begriff statisch soll hier die funktionsweise der Regelung beschreiben. Für das Experiment zur Bestimmung der thermischen Kamerakenngrößen R und C wird die Stellgröße (Regler-Ausgang) auf einem statischen bzw. konstanten Wert gehalten. Die Stellgröße ist als elektrischer Steuerstrom für die Peltier-Elemente anzusehen, womit ihre produzierte Wärmeleistung konstant bleibt. Dies erleichtert die Auswertung der Messergebnisse.

Trotz des Begriffes „statisches Experiment“ ist das betrachtete Wärmeleitungsproblem aufgrund der Kapazitäten ein zeitlich instationärer Prozess.

Die Datenübertragung für die Sensortemperatur der Kamera konnte, aufgrund vielseitiger Probleme, nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Deshalb wird die Kamera im weiteren Verlauf der Arbeit durch einen Dummy (Kupferquader) ersetzt. Zusätzlich wird für die Ansteuerung des Labornetzteils zur Regelung der Peltier-Elemente ein weiterer Datenbus benötigt. Diesen aufzubauen würde den Umfang der Arbeit überschreiten, weshalb mit konstanten Strömen gemessen wird.



4. Ergebnisse

Die aufgestellten Differenzialgleichungen des thermischen Modells werden über MatLab Simulink gelöst und in einer Temperatur/Zeit Diagramm festgehalten. Nachfolgend sollen die Ergebnisse der statischen Messung des Systems, mit diesem theoretischen Modell abgeglichen werden. Aus dem vergleich können wichtige Erkenntnisse zur Plausibilität abgeleitet werden.

4.1 Simulation

Die in Abschnitt 3.1 aufgestellten Differenzialgleichungen (Gleichung (25) bis (28)) werden mithilfe von MatLab Simulink gelöst. Da die einzelnen Differenzialgleichungen voneinander abhängig sind, müssen Sie über einen Multiplexer verknüpft werden. Dieser fasst seine parallelen Eingangssignale in ein serielles Ausgangssignal zusammen. Die Eingangssignale werden nach ihrem Multiplexer Eingang benannt (u1, u2, u3 etc.), weshalb die Temperaturen in den Gleichungen der Formleblöcke durch diese ersetzt werden müssen.

Über den Integrator wird das Ergebnis (Temperaturen der Kapazitäten) der einzelnen DGL integriert. Für jeden Integrator muss ein zusätzlicher Startwert definiert werden, wobei für alle der Startwert $T_0 = 23^\circ\text{C}$ angenommen werden kann. Die Integration ist nötig, um die differenzierten Temperauren in die DGL rückführen zu können.

Des Weiteren werden für die Berechnung benötigte konstanten in die Multiplexer Eingänge u5 und u6 eingespeist.

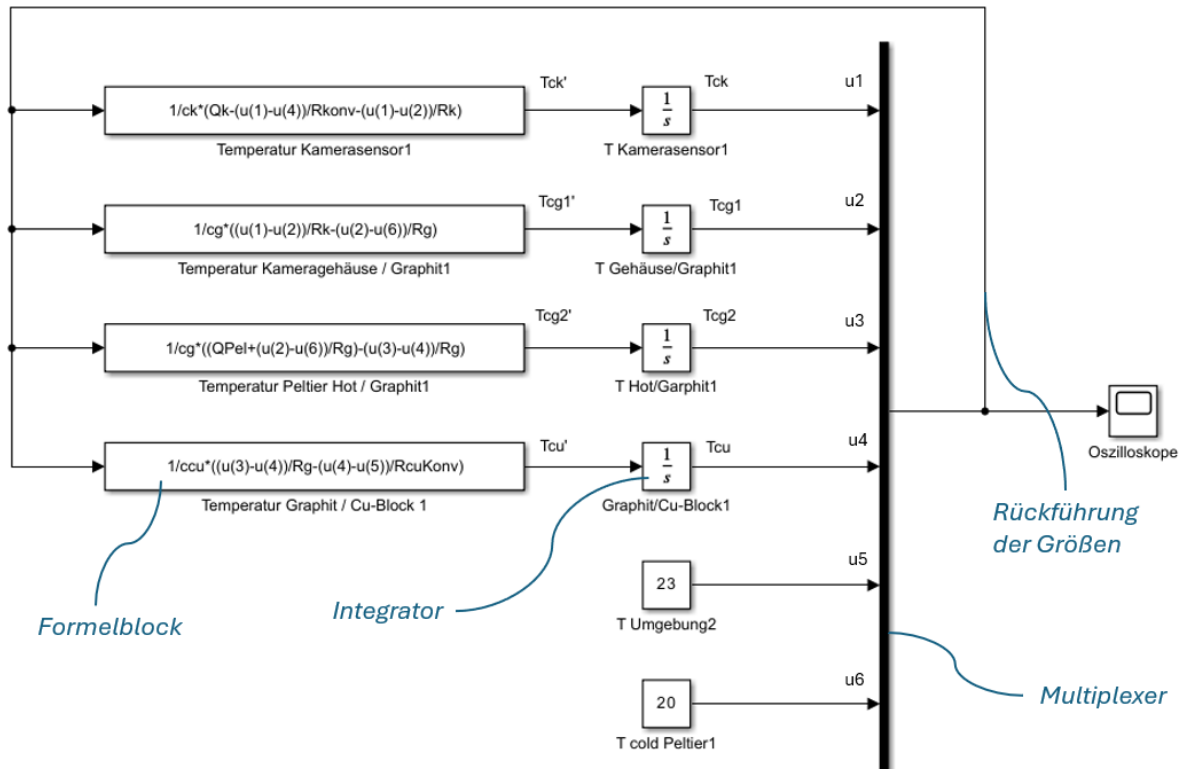


Abb. 16 Simulink Blockschaltbild

Das Ergebnis der Temperaturverläufe wird am Multiplexer Ausgang über ein Oszilloskop erfasst. Die gemessenen Temperaturverläufe der Kamera können somit mit den in MatLab erzeugten Kurven verglichen und auf ihre Stimmigkeit geprüft werden. Für die gegebenen Startwerte, Kapazitäten und Widerstände ergeben sich die in Abb. 17 dargestellten Temperaturverläufe am Oszilloskop.

Da für den Messaufbau nur ein Dummy der Kamera vorhanden war, kann das MatLab Ergebnis nicht gegengeprüft werden. Dieses ist für die Kamera als Heizquelle ausgelegt, womit das theoretische Ergebnis signifikante Unterschiede der Randbedingungen im Vergleich zum Messaufbau aufweist.

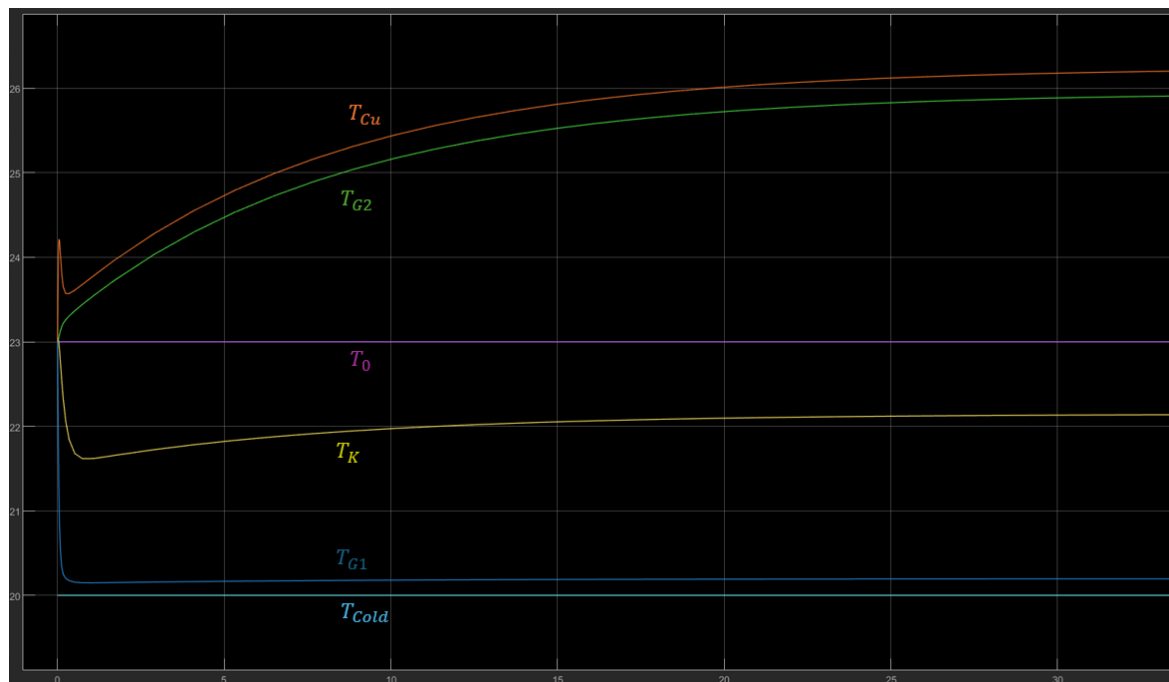


Abb. 17 Oszilloskopeverläufe des Simulink Modells

4.2 Messung am System

Alle drei Peltier-Elemente wurden mit einem konstanten Gesamtstrom von $I = 2\text{ A}$ bestromt. Dabei wurden folgende Temperaturkurven an den Messstellen aufgezeichnet.

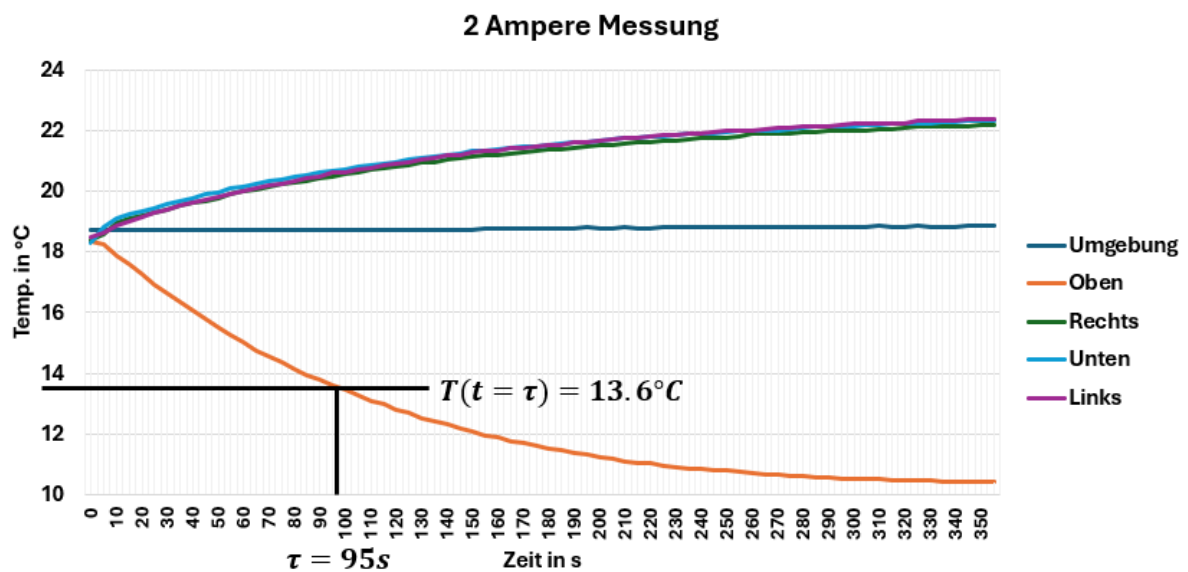


Abb. 18 Messergebnis 2 Ampere



In Tabelle 8 und Tabelle 9 sind die Maximaltemperaturen der abgebildeten Temperaturkurven aufgelistet.

	Umgebung	Oben („Kamera“)	Rechts Cu-Block	Unten Cu-Block	Links Cu-Block
Max Werte in °C:	18,87	10,44	22,18	22,32	22,39

T(t=τ) in °C	13,56	Mittelwert T(Cu.) in °C	22,30
--------------	-------	-------------------------	-------

Tabelle 8: Messwerttabelle 2 Ampere

Die Zeitkonstante τ setzt fest, zu welchem Zeitpunkt t der Exponent der e –Funktion den Wert -1 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt sind ca. 63% des maximal möglichen Temperaturdeltas ΔT erreicht. Die Umgebungstemperatur T_U beschreibt dabei die Bezugstemperatur des Temperaturdeltas ΔT . Sie kann als Grundniveau angesehen werden und muss zum Erhalten der absoluten Temperatur addiert werden. Gleichzeitig kann in der Messwertwerttabelle T_U als zeitlich konstant betrachtet werden. Durch die Bedingung $t = \tau$ kann der Exponent $-\frac{t}{\tau}$ in Gleichung (22) zu -1 verkürzt werden.

$$T_K(t = \tau) = \Delta T \left(1 - e^{-t/\tau} \right) + T_U$$

$$T_K(t = \tau) = \Delta T (1 - e^{-1}) + T_U \quad (30)$$

Der eingeklammerte Ausdruck in Gleichung (30) kann zu einer konstanten a vereinfacht werden.

$$a \approx 0.63212 \approx 63\%$$

$$T_K(t = \tau) = \Delta T \cdot a + T_U \quad (31)$$

Für die Auswertung der Messergebnisse wird auf die exakte Gleichung (30) zurückgegriffen. Dadurch werden Rundungsfehler der dezimalen Schreibweise vermieden. Aus den Werten der Tabelle 8 und folgenden Gleichungen ergibt sich für einen Kupferquader eine Temperatur für $t = \tau$ zu 13,56°C. Demzufolge muss die die Zeitkonstante $\tau = 95$ s betragen.

Durch eine zweite Messung mit geringerer Stromstärke von $I = 1,5$ A soll die errechnete Zeitkonstante τ gegengeprüft werden. Bei gleichbleibenden thermischen Größen R und C des Messaufbaus, sollte sich die Zeitkonstante trotz abweichendem Strom nicht verändern. Die folgende Abbildung zeigt die Messergebnisse.

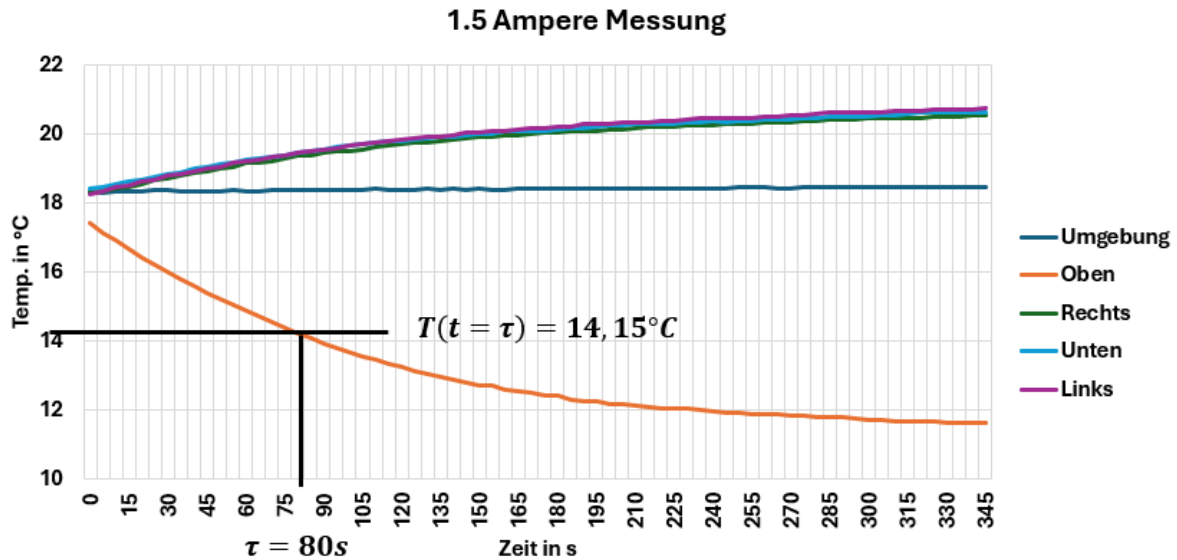


Abb. 19 Messergebnis 1,5 Ampere

	Umgebung	Oben („Kamera“)	Rechts Cu-Block	Unten Cu-Block	Links Cu-Block
Max Werte in °C:	18,47	11,62	20,53	20,63	20,73

$T(t=\tau)$ in °C	14,15	Mittelwert $T(\text{Cu.})$ in °C	20,63
-------------------	-------	----------------------------------	-------

Tabelle 9: Messwerttabelle 1,5 Ampere

Mit Gleichung (30) errechnet sich für die 1,5 A Messung eine Temperatur für $t = \tau$ von $14,15^\circ\text{C}$. Diese Temperatur ist zum Zeitpunkt $t = \tau = 80\text{ s}$ erreicht. Damit sind die Zeitkonstanten der beiden Messungen verschieden, was auf einen Fehler im Messaufbau hindeutet.

Der Fehler lässt sich durch die Formel für die Kälteleistung und die Kennlinien des Peltier-Elementes erklären. Dieses besitzt zum Zeitpunkt $t = 0$ die Temperaturdifferenz $\Delta T = 0$ womit keine Konduktiven Effekte auftreten und somit die Kälteleistung $\dot{Q}_{\text{Pel.}}$ ein Maximum besitzt. Schreitet die Zeit weiter fort, wird die Temperaturdifferenz $\Delta T > 0$. Die nun auftretende Konduktion senkt die Kälteleistung $\dot{Q}_{\text{Pel.}}$ ab. Daraus lässt sich schließen, dass trotz konstanter Stromversorgung keine konstante Kälteleistung abgerufen wird. Die Statische Messung ist daher nur über ein Nachregeln des Stromes möglich.



5. Diskussion

Eine Diskussion über das theoretische Ergebnis ist aufgrund des fehlenden Vergleichs mit dem Messaufbau nicht möglich. Deshalb werden im nachfolgenden Teil nur die Messungen am System betrachtet. Es ist aber mit Sicherheit zu sagen, dass die Simulation des Peltier-Elementes nicht korrekt ist, da die Temperatur der Kaltseite auf einer konstanten Temperatur gehalten wird. In der Realität entsteht ein Temperaturdrift der Kaltseite in Abhängigkeit vom der momentanen Temperaturdifferenz und Warmseitentemperatur des Peltiers. Wird der Warmseite mehr Wärmeleistung zugeführt, als diese an die Umgebung abgeben kann, erhitzt sich diese. Damit bezieht sich die Temperaturdifferenz auf eine höhere Basis. Zusätzlich sollte die Kennlinie des Peltiers miteinbezogen werden.

Wie schon in Abschnitt 4.2 erwähnt, ist die Kälteleistung des Peltier-Elementes nicht konstant und die Messung der Zeitkonstante τ mittels einem konstantem Versorgungstromes nicht realisierbar. Für die Messung müsste mit der Kälteleistungsformel, den Messdaten für die Temperaturdifferenz über das Peltier-Element ΔT und der aktuellen Stromaufnahme ein Regler aufgebaut werden. Dieser müsste die Stromversorgung der Peltiers für eine konstante Kälteleistung anpassen. Leider fehlen auch für die Kälteleistungsformel (20) Kennwerte des Peltier-Elementes (S, R, R_{th}). Ohne diese kann weder die Temperaturregelung der Kamera noch die konstante Kälteleistung für die statische Messung umgesetzt werden. Für letztere würde sich ein Heizwiderstand anbieten. Über diesen könnte ohne großen Aufwand die Heizleistung sehr genau definiert werden.

Ein weiterer Störfaktor ist die Genauigkeit einer Temperaturmessung. Um den Temperatursensor zu erwärmen wird eine Wärmeleistung $\dot{Q}$ benötigt. Diese Wärmeleistung wird lokal aus der Messstelle gezogen, womit sich diese abkühlt. Für instationäre Messungen sollte außerdem die Kapazität und der Widerstand des Sensors mitbetrachtet werden. In Abschnitt 2.4 wird der Sensor als Ideal betrachtet, womit sein RC-Glied verhalten vernachlässigt wird. Allerdings kann aufgrund der sehr kleinen Sensorgröße davon ausgegangen werden, dass dieser nur einen sehr geringen Einfluss besitzt. Grundsätzlich gilt, je größer der verwendete Wärmeleistung



Felix Beier; TMK22-1

für die Messung ist, desto geringer wirken sich die Effekte auf das Gesamtsystem aus. Außerdem bietet es sich an die Temperaturen als Differenzen zu berechnen, damit werden die thermischen Übergangswiderstände der Sensoren hin zur Messstelle rechnerisch eliminiert.

Zusätzlich zur Messungsgenauigkeit gibt es konvektive und strahlungsbehaftete Einflüsse. Um den konvektiven Teil möglichst gering zu halten ist die Messung in einer

Box mit ruhender Luft erfolgt. Der Wärmeübergangskoeffizient für ruhende Luft an einer Metallwand liegt zwischen 3,5 und 35 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ [9]. Für das Kupfer wird dieser mit einem konservativen Wert von 12 $\text{W}/\text{m}^2\text{K}$ angenommen. Mit Gleichung (4) wird die Konvektion berechnet. Die Strahlung wird nach Gleichung (5) berechnet, wobei für Handelsübliches Kupfer ein Richtwert des Emissionsgrades ε von 0,07 angenommen werden kann. [8][6] Dabei ergibt sich die zur Verfügung stehende Oberfläche für die beiden Effekte zu

$$A = 22 \text{ mm} \cdot 50 \text{ mm} \cdot 4 = 4400 \text{ mm}^2 = 0,0044 \text{ m}^2$$

Die Stirnflächen der Kupferquader wird nicht miteinbezogen, da ihre Oberflächen gleichgroß sind, wie die durch die Halterung und das Peltier-Element bedeckten Flächen. Das Temperaturgefälle folgt aus der 2 A Messung und ergibt sich zu

$$\Delta T = T_{cu} - T_U = 3,43 \text{ }^\circ\text{C}$$

Da es 3-Kupferquader zur Wärmeabgabe gibt wird dieser mit Faktor 3 berechnet. Mit allen Werten ergeben sich für die beiden Effekte folgende Wärmeströme,

$$\dot{Q}_{Konv.} = 3 \cdot \alpha A \Delta T = 0,54 \text{ W}$$

$$\dot{Q}_{Str.} = \varepsilon \sigma A \Delta T^4 = 2,41 \cdot 10^{-9} \text{ W}$$

Damit ist der Strahlungseinfluss zu vernachlässigen. Während der Konvektive Einfluss eine wesentliche Rolle spielt.

Um ein Gefühl für den Regelungstechnischen Ansatz zu bekommen, könnte der Regelkreis in einem MatLab Simulink Modell nachgebaut werden. MatLab bietet den



Felix Beier; TMK22-1

Vorteil über ein Oszilloskop an allen denkbaren stelle das Signal abgreifen und nachvollziehen zu können.



6. Zusammenfassung

Grundsätzlich können über die Analogien zum Ohm'schen Gesetz und den Kirchhoff'schen Gesetze thermische Ersatzmodelle für Wärmeleitungsprobleme aufgebaut werden. Dabei kann über die thermische Masse eines Volumenkörpers seine Kapazität beschrieben werden, während über seine geometrischen Verhältnisse der Widerstand definiert wird. Für beide Größen müssen die physikalischen Stoffeigenschaften des Materials berücksichtigt werden. Aus der Kapazität und dem Widerstand lässt sich ein RC-Glied für ein Körpervolumen definieren, welches über eine DGL beschrieben werden kann. Diese kann auf mehrere Wege gelöst werden, wobei in dieser Arbeit die Lösung über MatLab Simulink gewählt wurde.

Für die Prüfung der theoretischen Modelle muss ein Messaufbau des Systems erschaffen werden. Dazu werden über einen Arduino und einer SPI-Schnittstelle PT-1000 Temperatursensoren eingelesen und über das Programm *Cool Term* abgespeichert. Aus den Messdaten lassen sich Temperaturkurven erstellen und mit den theoretischen Modellen abgleichen.

Allerdings konnten aus unabsehbaren Gründen nur ein einfacher Kamera-Dummy vermessen werden, womit der Abgleich zwischen Theorie und Praxis nicht möglich war. Außerdem wurde festgestellt, dass eine statische Messung zur Erörterung von thermischen Eigenschaften nur schwer mit Peltier-Elementen umgesetzt werden kann. Daher wird eine vereinfachte Messung mit einem Heizwiderstand empfohlen.



Appendix

1. Arduino Quellcode:

```
#include "Adafruit_MAX31865.h"
//CLK, MISO, MOSI Pinbelegung definieren etc.
#include <SPI.h>

// Chip-Select-Pins (CS)
#define MAX_CS1 10 //Temp. Umgebung
#define MAX_CS2 9 //Temp. Oben
#define MAX_CS3 8 //Temp. Rechts
#define MAX_CS4 3 //Temp. Unten
#define MAX_CS5 2 //Temps. Links

#define RREF 4300.0 //Referenzwiderstand des MAX31865 ist 4,3 kOhm
#define RNOMINAL 1000.0 //PT 1000 Widerstand bei 0°C = 1 kOhm

Adafruit_MAX31865 sensor1 = Adafruit_MAX31865(MAX_CS1);
Adafruit_MAX31865 sensor2 = Adafruit_MAX31865(MAX_CS2);
Adafruit_MAX31865 sensor3 = Adafruit_MAX31865(MAX_CS3);
Adafruit_MAX31865 sensor4 = Adafruit_MAX31865(MAX_CS4);
Adafruit_MAX31865 sensor5 = Adafruit_MAX31865(MAX_CS5);

//Pinbelegung Relais
uint8_t Relais1 = 7;
uint8_t Relais2 = 6;
uint8_t Relais3 = 5;
uint8_t Relais4 = 4;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SPI.begin(); // Initialisiere Hardware-SPI

  //Initalisierung der Sensoren
  sensor1.begin(MAX31865_2WIRE); // 2 Wire Config. definieren (keine Leitungskompensation)
  sensor2.begin(MAX31865_2WIRE);
  sensor3.begin(MAX31865_2WIRE);
  sensor4.begin(MAX31865_2WIRE);
  sensor5.begin(MAX31865_2WIRE);

  //DPDT Relais schalten
  pinMode (Relais1, OUTPUT);digitalWrite (Relais1, HIGH);
  pinMode (Relais2, OUTPUT);digitalWrite (Relais2, HIGH);
  pinMode (Relais3, OUTPUT);digitalWrite (Relais3, HIGH);
```



Felix Beier; TMK22-1

```
pinMode (Relais4, OUTPUT);digitalWrite (Relais4, HIGH);  
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Sensoren 1-5 lesen
```

```
    readAndPrintTemp(sensor1, " ");
```

```
    delay(5); //Pause für CS wechsel
```

```
    readAndPrintTemp(sensor2, " ");
```

```
    delay(5);
```

```
    readAndPrintTemp(sensor3, " ");
```

```
    delay(5);
```

```
    readAndPrintTemp(sensor4, " ");
```

```
    delay(5);
```

```
    readAndPrintTemp(sensor5, " ");
```

```
    Serial.println();
```

```
    delay(5000); // 5 Sekunde Messabstand
```

```
}
```

```
// Hilfsfunktion zum Auslesen + Ausgabe
```

```
void readAndPrintTemp(Adafruit_MAX31865 &sensor, const char* label) {
```

```
    float temp = sensor.temperature(RNOMINAL, RREF);
```

```
    uint8_t fault = sensor.readFault();
```

```
    if (fault) {
```

```
        Serial.print(label); Serial.print(" Fault 0x");
```

```
        Serial.println(fault, HEX);
```

```
        sensor.clearFault();
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        Serial.print(label);
```

```
        //Serial.print(" Temp.: ");
```

```
        Serial.print(temp, 2);
```

```
        //Serial.println(/*" °C");
```

```
    }
```

```
}
```

```
//Basiscode aus der Quelle: https://www.makerguides.com/max31865-rtd-sensor-and-arduino-uno/
```



Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Wärmeübertragung	2
Abb. 1 Wärmeübertragung	2
Abb. 2 Wärmeleitung durch Festkörper	3
Abb. 3 Kirchhoff'sche Gesetze	5
Abb. 4 Erstellen eines Widerstandsnetzwerkes	6
Abb. 5 instationäres Netzwerk (Cauer Modell).....	7
Abb. 6 thermisches RC-Glied	8
Abb. 7 Funktionsweise Peltier-Element [3].....	10
Abb. 8 Temperaturdifferenz-Kennlinie [4].....	11
Abb. 9 PID-Regelkreis [7]	12
Abb. 10 Skizze Messaufbau	13
Abb. 11 Cauer-Modell des Messaufbaus	15
Abb. 12 thermisches Ersatzmodell des Messaufbaus.....	16
Abb. 13 DPDT-Relaischaltung	19
Abb. 14 Stromlaufplan Messaufbau	19
Abb. 15 Simulink Blockschaltbild	22
Abb. 16 Oszilloskopeverläufe des Simulink Modells	23
Abb. 17 Messergebnis 2 Ampere.....	23
Abb. 18 Messergebnis 1,5 Ampere.....	25

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Fourier'sches Gesetz für eindimensionale stationäre Wärmeleitung	3
Tabelle 2: thermische Widerstände der drei Wärmeübertragungsarten.....	5
Tabelle 3: Formeln für Kirchhoff'sche Gesetze.....	5
Tabelle 4: Begrifflichkeiten und Formeln im Regelkreis	12
Tabelle 5: Regler-Funktionen.....	13
Tabelle 6: Bauteileigenschaften [10][11][12].....	14
Tabelle 7: thermische Bauteilgrößen.....	14
Tabelle 8: Messwerttabelle 2 Ampere	24
Tabelle 9: Messwerttabelle 1,5 Ampere	25



Literaturverzeichnis

- [1] „SeeSat e.V.“ 03 Mai 2025. [Online]. Available: <https://seesat.eu/>.
- [2] „NASA“, 03 Mai 2025. [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/what-are-smallsats-and-cubesats/>.
- [3] „ScienceDirect“, 15 Dezember 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/peltier-effect>.
- [4] „Quick-Ohm“, 12 Oktober 2024. [Online]. Available: <https://www.quick-ohm.de/peltier-element/>.
- [5] A. C. Griesinger, Wärmemanagement in der Elektronik, Berlin: SpringerViewwg, 2019.
- [6] S. Zacher, Regelungstechnik mit Datastream Management, Berlin: SpringerVieweg, 2021/2022.
- [7] „Schweizer-Fn“, 20 April 2025. [Online]. Available: <https://www.schweizer-fn.de/stoff/strahlungswaerme/strahlungswaerme.php>.
- [8] „Schweizer-Fn“, 29 April 2025. [Online]. Available: https://www.schweizer-fn.de/stoff/wuebergang_gase/wuebergang_gase.php.
- [9] „Deutsches Kupferinstitut“, 05 März 2025. [Online]. Available: <https://kupfer.de/wp-content/uploads/2019/11/Cu-ETP.pdf>.
- [10] „Quick-Ohm“, 15 Februar 2025. [Online]. Available: https://www.quick-ohm.de/pdf/grafitfolie/Datenblatt_QGF-G02AA.pdf.
- [11] „Schweizer-Fn“, 05 März 2025. [Online]. Available: https://www.schweizer-fn.de/stoff/wkapazitaet/wkapazitaet_metall.php.
- [12] F. Bernhard, Handbuch der Technischen Temperaturmessung, Berlin: SpringerVieweg, 2014.
- [13] „Infineon“, 11 November 2024. [Online]. Available: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Thermal_equivalent_circuit_models-ApplicationNotes-v01_02-EN.pdf?fileId=db3a30431a5c32f2011aa65358394dd2.
- [14] „HAL open science“, 22 Januar 2025. [Online]. Available: <https://hal.science/hal-02968924/document>.
- [15] „Bundesministerium für wirtschaft und Energie“, 19 Oktober 2024. [Online]. Available: <https://www.energieforschung.de/de/glossar/Speichermasse>.